Versuch · Spaltung von Saccharose

Material

Geräte

- 2 Reagenzgläser mit Ständer und Klammer
- 2 Bechergläser (400 mL)
- Bunsenbrenner, Dreifuß, Drahtnetz, Feuerzeug
- Pipetten, Spatel, Folienstift
- Glucose-Teststreifen, Indikatorpapier

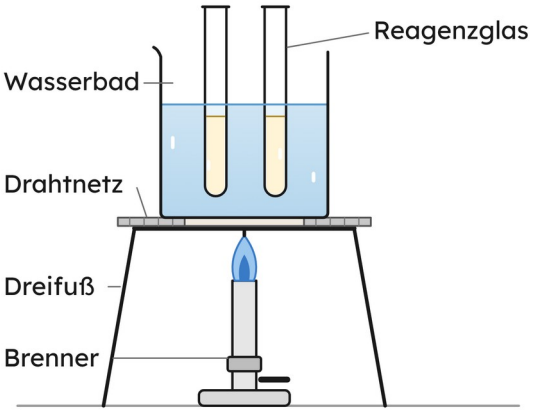
Chemikalien

- Saccharose-Lösung (20 %)
- Salzsäure (c = 1 mol/L)
- Natriumhydrogencarbonat
- demineralisiertes Wasser



Salzsäure (c = 1 mol/L)
Achtung

Sicherheit: Schutzbrille tragen, lange Haare zusammenbinden.



Durchführung

- Setze ein heißes Wasserbad (ca. 80 °C) und ein Kaltwasserbad an.
- Spüle zwei Reagenzgläser mit demineralisiertem Wasser aus und setze die Proben 1 und 2 nach der Tabelle an.
- Erhitze die Proben ca. 5 Minuten im heißen Wasserbad und kühle sie anschließend im Kaltwasserbad ab.
- Neutralisiere Probe 1 portionsweise mit Natriumhydrogencarbonat, bis keine Gasentwicklung mehr zu beobachten ist. Kontrolliere den pH-Wert mit Indikatorpapier (Ziel: pH 6–8).
- Prüfe beide Proben mit je einem Glucose-Teststreifen und notiere die Ergebnisse in der Tabelle.

Beobachtung

Probe	Inhalt	Salzsäure	Ergebnis Teststreifen
1	ca. 2 mL Saccharose-Lösung	ca. 1 mL	
2	ca. 2 mL Saccharose-Lösung	–	